

제9강. 후생경제학의 정책 수단

1. 정부지출의 당위성
2. 정부지출의 경제적 효과 : 자원배분 측면
3. 정부지출의 경제적 효과 : 소득분배 측면

1 정부지출의 당위성

■ 정부지출 당위성의 근거

(1) 시장실패의 보완

- 시장실패로 인한 비효율성을 줄이기 위해 개입
- 예 : 공공재, 외부성, 불확실성 등과 관련된 정부의 지출

(2) 소득재분배

- 더욱 공평한 소득분배를 실현시키기 위한 개입
- 재분배 관련 지출의 지속적 증가는 국민소득에서 정부지출이 차지하는 비중이 점차 높아져 온 이유 중 하나임

정부지출의 당위성

(3) 가치재 공급

- 가치재(merit goods)의 성격을 갖는 재화와 서비스를 생산·공급한다는 점에서 정부지출의 정당성 찾을 수도 있음
- 개인이 스스로의 후생에 대해 내린 판단이 부적절하다고 생각되는 경우 정부는 이를 시정하기 위해 개입을 시도할 수 있음
- 소비자주권의 원칙과 충돌할 가능성
- 소비자주권의 원칙 : 개인이 스스로의 판단으로 취한 행동에 대해 정부나 그 밖의 제3자가 간섭하지 말 것을 요구

2 정부지출의 경제적 효과 : 자원배분 측면

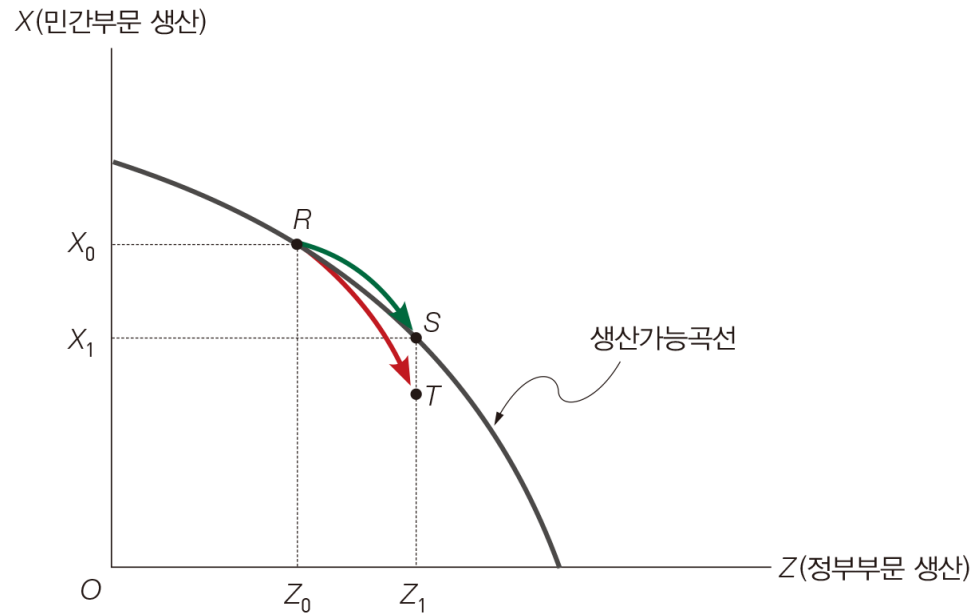
- 정부지출이 갖는 여러 가지 경제적 효과는 자원배분과 소득분배의 두 측면에서 평가해 볼 수 있음
- 자원배분 측면에서 정부지출의 효과를 평가한다는 것은 구체적으로 정부지출이 그 경제에서 생산·소비되는 재화와 서비스의 양과 구성 비율에 미치는 영향을 알아내는 것을 뜻함
- 정부의 지출 프로그램은 언제나 민간부문의 반응을 유발함으로써 자원배분상의 효과가 나타나게 됨

재화와 서비스에 대한 지출의 효과

- 정부지출은 다음의 두 종류로 구분할 수 있음
 - (1) 정부가 재화와 서비스를 구입하기 위한 지출
 - (2) 민간부문에 대한 이전지출(transfer payment)
- 정부가 일정량의 재화와 서비스를 사용하게 되면 민간부문이 사용할 수 있는 재화와 서비스의 양은 그만큼 줄어들게 됨
- 민간부문의 생산이 줄어든다고 해서 모든 상품의 생산이 비례적으로 줄어드는 것은 아님

재화와 서비스에 대한 지출의 효과

그림 11-1 정부부문 생산 증가의 효과



- 정부부문 생산증가가 효율성을 떨어뜨리지 않는다면 $R \rightarrow S$
- 정부부문 생산증가가 효율성을 떨어뜨린다면 $R \rightarrow T$

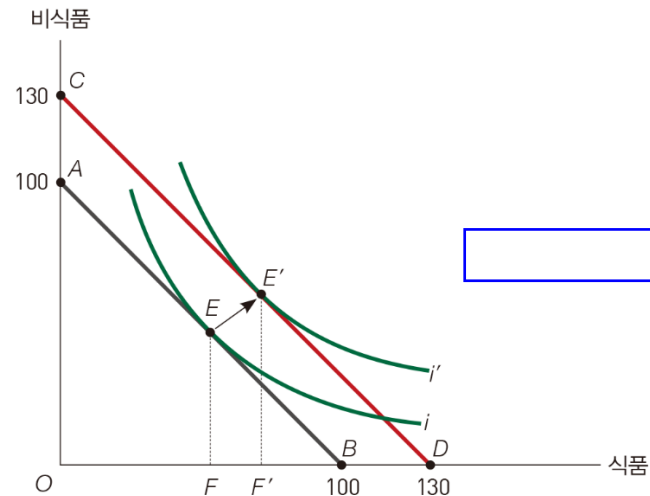
이전지출의 효과

- 이전지출 : 정부가 재화나 서비스를 구입하기 위해 지출하는 것이 아니라 일방적으로 소득을 이전해 주는 성격의 지출
- 이전지출의 종류 : 소득보조, 가격보조, 현물보조 등
- 소비자이론의 틀을 사용해 정부의 이전지출이 이것을 받는 사람의 경제적 선택에 어떤 영향을 주는지 알아볼 수 있음

이전지출의 효과 : 소득보조

- 소득을 식품과 비식품의 구입에 나누어 지출하고 있는 사람에게 정부가 30만원의 **소득보조(lump-sum subsidy)** 제공
- 예산선의 변화 :
선분 $AB \rightarrow$ 선분 CD
- 소비자 선택의 변화 :
 $E \rightarrow E'$
- 소비자의 식품
소비량 증가 :
선분 FF'
- 소득효과만 발생

그림 11-2 소득보조의 효과

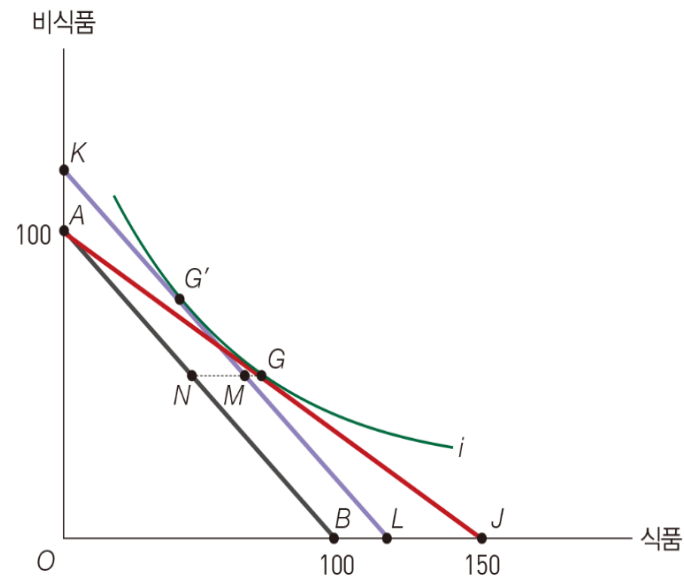


이전지출의 효과 : 가격보조

- 정부가 식품 가격의 $1/3$ 을 보조해 주는 가격보조(price subsidy)의 경우

그림 11-3 가격보조의 효과

- 예산선의 변화 :
선분 $AB \rightarrow$ 선분 AJ
- 소비자 선택 : G
- 가격보조 아래
보조금의 크기 :
선분 NG



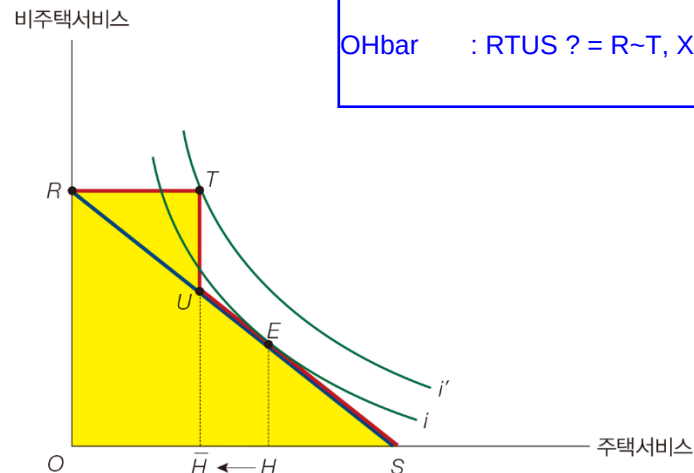
이전지출의 효과 : 가격보조

- 가격보조의 지급은 다음의 두 가지 효과 발생
 - 소득효과 : 소비자의 실질소득을 더 크게 만듦
 - 대체효과 : 비식품에 대한 식품의 상대가격을 떨어뜨림
- 같은 효용을 누릴 수 있게 만드는 소득보조로 대체하면
 - 소득보조 아래서의 예산선은 선분 KL 소비자 선택점은 G' 로 변화
 - 소득보조 아래서 보조금의 크기 : 선분 NM
- 가격보조는 소비자의 효용을 똑같은 수준으로 올리기 위한 소득보조의 경우보다 선분 MG 만큼 더 많은 이전지출을 요구
 - 가격보조의 비효율성 의미
 - 이 비효율성은 대체효과와 관련
- 국민의 식품소비 증대라는 목표 달성에는 소득보조보다 가격보조가 더 효과적임을 알 수 있음

이전지출의 효과 : 특수한 현물보조

- 특별한 조건이 붙어 있는 **현물보조(in-kind subsidy)**가 제공될 경우
 - 정부가 일정 크기(선분 OH)의 주택서비스를 무료로 제공
 - 더 큰 주택에서 살기를 원할 경우 이 프로그램의 혜택을 포기해야 함
- 초기의 예산선 : 선분 RS
- 현물보조 후 예산선 : $RTUS$
- 소비자 선택의 변화 : $E \rightarrow T$
- 현물보조 이후 주택서비스 소비량이 H 에서 $\bar{H}$ 로 감소

그림 11-4 현물보조의 효과



3 정부지출의 경제적 효과 : 소득분배 측면

- 여러 가지 대안을 놓고 비교할 때 서로 다른 분배적 귀결을 조심스럽게 분석하고 이를 중요한 선택기준의 하나로 삼아야 함
 - 지출 프로그램의 분배적 귀결을 정확하게 파악하기 위해서는 정부지출에 대한 민간부문의 반응을 모두 파악하고 있어야 한다는 어려움
- 정부지출 프로그램이 어떤 특정 그룹의 사람들에게 혜택을 가져다 준다는 기대하에서 수행된다고 할 때, 혜택의 **전가(shifting)**가 생겨 **실제의 귀착(actual incidence)**은 원래 의도했던 바와 달라질 수 있음
 - 이로 인해 어떤 프로그램이 표방하는 분배적 효과와 실제로 나타나는 분배적 효과 사이에 커다란 차이가 생길 수 있음
 - 예: 고등교육에 대한 정부보조(중, 상류층에 혜택 주로 갈 수 있음),
새 지하철 노선이 들어오는 경우

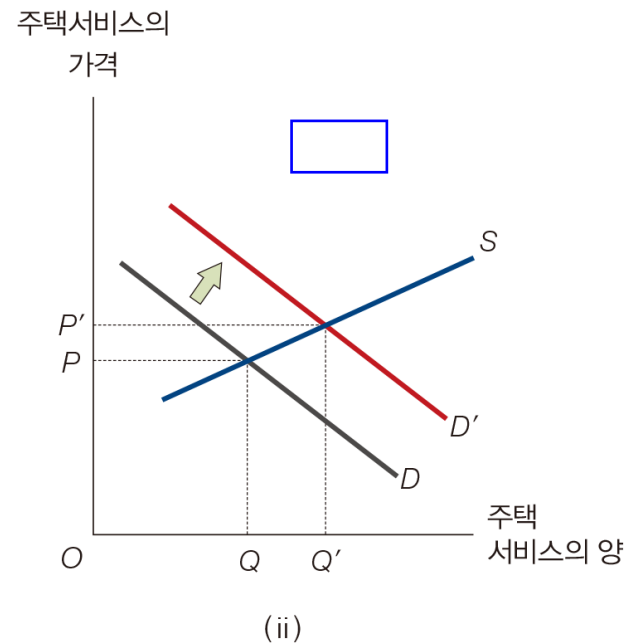
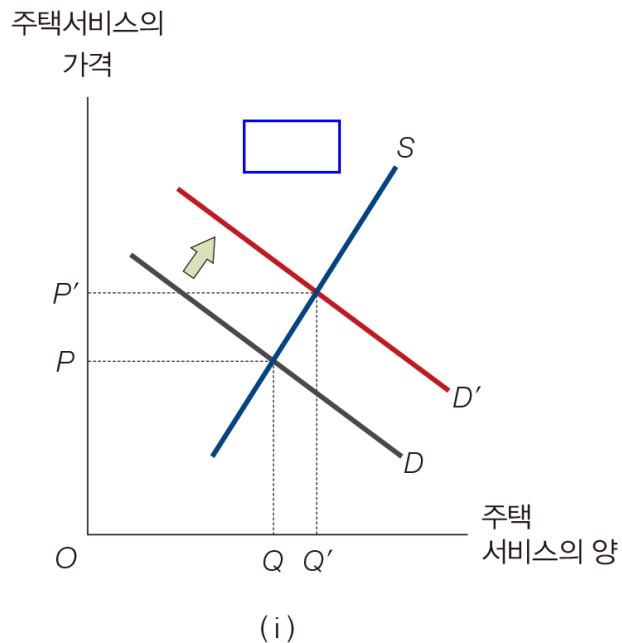
소득분배 측면 : 분배적 효과의 구체적 사례

- 정부의 지출 프로그램이 갖는 분배적 효과는 소비자들뿐 아니라 생산자, 즉 기업들 사이에서도 나타날 수 있음
- **기업들 사이에서 발생하는 분배적 효과** 그 자체는 별 의미가 없음
 - 이는 결국 그것이 개인 차원의 분배적 효과로 이어지기 때문
- 정부의 지출 프로그램이 분배의 측면에서 소비자에게 미치는 영향은 주로 시장가격의 변화를 통해 발생

소득분배 측면 : 분배적 효과의 구체적 사례

- 주택보조금 지급은 주택시장에서 주택서비스의 수요곡선을 우측으로 이동

그림 11-5 주택보조금의 효과



소득분배 측면 : 분배적 효과의 구체적 사례

- 수요의 증가가 궁극적으로 어떤 분배적 효과를 내는지는 주택서비스의 공급자들이 이에 대해 얼마나 신축적인 반응을 보이는지에 따라 달라짐

- (1) 주택서비스의 공급이 신축적으로 반응할 수 없는 경우
 - 보조금의 지급은 소비되는 주택서비스의 양을 별로 늘리지 못하면서 가격만 큰 폭으로 오르게 하는 효과를 냄

- (2) 주택서비스의 공급이 상당히 신축적으로 반응할 수 있는 경우
 - 주택보조금이 세 들어 살고 있는 사람에게도 실질적인 혜택을 가져다 줄 가능성이 큼

- (1)은 단기, (2)는 장기에서의 상황을 나타내고 있는 것으로 해석 가능

제9강. 정책 평가 방법: 비용편익분석

1. 민간부문의 비용편익분석
2. 공공부문의 비용편익분석
3. 편익과 비용의 평가기준
4. 특수한 상황에서의 편익과 비용의 평가
5. 사회적 할인율
6. 위험성의 문제
7. 현실의 비용편익분석

1 민간부문의 비용편익분석

- 비용편익분석(cost benefit analysis)은 공공부문뿐 아니라 민간부문에서 투자계획의 타당성을 평가하는 경우에도 널리 활용
- 민간부문에서 특정한 투자계획을 실천에 옮길 때 다음의 과정을 거침
 - (1) 주어진 목표의 달성을 가능케 하는 여러 투자계획의 대안을 찾아냄
 - (2) 각 대안이 실행되었을 때 결과로서 나타날 모든 것을 예측
 - (3) 비용과 편익을 추정해 사업계획의 종합적인 타당성, 즉 이윤창출 가능성을 평가

현재가치법

- 지금부터 n 기 후까지 그 효과가 나타나는 투자계획
 - 각 기의 비용의 흐름 : $C_0, C_1, \dots, C_{n-1}, C_n$
 - 각 기의 편익의 흐름 : $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}, B_n$
- 미래에 예상되는 비용과 편익은 적절한 비율로 할인되어 **현재가치 (present value)**로 바뀌어야 일관성 있는 평가가 가능
 - 할인율(discount rate ; r) : 할인 과정에 적용되는 비율로 투자계획에 사용되는 자금의 기간당 기회비용과 일치하도록 선택
- 어떤 투자계획의 순편익의 현재가치(PV) :

$$PV = B_0 - C_0 + \frac{B_1 - C_1}{1 + r} + \dots + \frac{B_{n-1} - C_{n-1}}{(1 + r)^{n-1}} + \frac{B_n - C_n}{(1 + r)^n}$$

현재가치법

- **현재가치법** : 어떤 투자계획의 타당성을 현재가치로 환산된 순편익에 기초해 평가하는 방법
- 투자계획의 타당성을 평가하는 두 가지 관점
 - (1) 채택가능성(admissibility) : 어떤 투자계획이 과연 실행에 옮길 가치가 있는 것인지를 평가
 - 투자계획의 순편익의 현재가치가 0보다 큰가의 여부에 의해 판가름
 - (2) 우선순위(preferability) : 대안이 되는 여러 투자계획들을 놓고 우선순위 부여
 - 여러 대안들이 비교될 경우 현재가치가 높은 순서로 채택

내부수익률법

- 내부수익률(internal rate of return ; ρ^*)은 다음과 같은 방정식의 해

$$B_0 - C_0 + \frac{B_1 - C_1}{1 + \rho} + \dots + \frac{B_{n-1} - C_{n-1}}{(1 + \rho)^{n-1}} + \frac{B_n - C_n}{(1 + \rho)^n} = 0$$

- 현재가치의 식은 편익 및 비용의 흐름을 할인율 r 을 통해 현재가치로 환산한 것을 뜻하지만, 내부수익률을 구하는 식에서는 할인율 ρ 가 미지수로 되어 있는 차이가 있음
- **내부수익률법** : 내부수익률에 기초해 투자계획의 타당성을 평가하는 방법

내부수익률법

■ 내부수익률법에 의한 평가기준

- 내부수익률(ρ^*)이 투자계획에 소요되는 자금의 기회비용인 할인율(r)보다 크면 채택, 그렇지 않으면 기각
- 여러 투자계획을 비교할 경우에는 내부수익률이 높은 순으로 우선 순위 부여

■ 내부수익률법의 문제점

- 투자계획의 크기가 서로 다른 상황에서 이 방법에 의해 우선순위를 정할 때 문제가 발생하기 쉬움
- 미지수 ρ 의 해가 여러 개가 나올 수 있어 어떤 것을 내부수익률로 선택해야 할지가 분명하지 않음

편익-비용비율법

- 편익-비용비율(benefit-cost ratio : BC ratio)

$$BC \text{ ratio} = \frac{PV_B}{PV_C}$$

PV_B : 편익의 현재가치

PV_C : 비용의 현재가치

- **편익-비용비율법** : 편익과 비용의 현재가치를 각각 구하고 이 둘의 비율을 구해 판단의 근거로 삼는 방법
- 편익-비용비율에 의거한 평가는 어떤 투자계획의 BC ratio가 1보다 크면 채택하고 그렇지 않으면 기각함

편익-비용비율법

■ 현재가치법과의 비교

- 편익-비용비율법은 어떤 투자를 할 것인가 말 것인가를 정하는 데 있어서는 현재가치법과 차이가 없음

$$PV = PV_B - PV_C > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{PV_B}{PV_C} > 1$$

- 그러나 여러 투자계획의 우선순위를 평가할 경우는 현재가치법과 일치하지 않을 수 있음
- 부수적인 피해가 발생할 경우, 이를 그 투자계획에서 나오는 편익의 감소로 간주하느냐, 비용의 증가로 간주하느냐에 따라 평가가 뒤바뀐다는 문제 발생

2 공공부문의 비용편익분석

- 공공사업의 평가는 민간기업의 투자계획을 평가하는 것과 뚜렷이 차이가 있기 때문에 다른 평가방법을 요구
 - 민간부문의 기업은 이윤을 유일한 관심의 대상으로 삼고 있으나, 공공부문은 여러 가지 복합적인 목표를 추구한다는 점에서 차이
 - 공공사업이 유발하는 효과를 여러 각도에서 파악해 포괄적인 평가를 내려야 함
 - 기업의 경우에는 비용과 편익을 평가할 때 시장가격을 그대로 사용하면 되는 데 비해, 공공부문의 경우는 시장가격의 사용이 바람직하지 않은 상황이 자주 발생

공공사업의 여러 가지 목표

- 공공사업의 다양한 목표
 - 총 소비 증대를 통한 후생 증진
 - 소득재분배
 - 산업 발전의 기반 제공
 - 고용수준의 제고
 - 경제자립도의 제고
 - 가치욕구(merit wants)의 충족
- 편익은 다양한 성격을 갖고 있어 이를 체계화해 이해해야 할 필요성이 있음
 - 공공사업의 효율적인 수행을 위해서는 이를 통해 기대할 수 있는 편익의 정확한 크기를 파악하는 것이 중요

공공사업의 여러 가지 목표

- 공공사업의 편익
 - 실질적 편익(real benefit) : 공공사업의 수혜자가 얻는 실질적 혜택
 - 금전적 편익(pecuniary benefit) : 공공사업으로 인한 상대가격구조의 변화에 의해 어떤 사람에게 금전상의 이득이 생긴 것 의미
- 특수한 경우를 제외하면 공공사업의 실질적인 편익에만 관심을 갖는 것이 일반적임
- 실질적 편익의 구분
 - 직접적 편익(direct benefit) vs 간접적 편익(indirect benefit)
 - 유형적 편익(tangible benefit) vs 무형적 편익(intangible benefit)
 - 중간적 편익(intermediate benefit) vs 최종적 편익(final benefit)
 - 내부적 편익(inside benefit) vs 외부적 편익(outside benefit)

3 편익과 비용의 평가기준

- 민간기업의 경우 시장가격에 입각해 투자사업과 관련된 편익과 비용을 측정하기만 하면 아무 문제가 생기지 않음
- 공공사업의 경우 시장의 불완전성이나 정부개입 등으로 인해 시장가격이 자원의 정확한 기회비용을 반영하지 못할 때가 있어 시장가격이 적절한 평가기준이 되지 않는 경우가 많음

편익과 비용의 평가기준 : 시장가격

(1) 시장가격(market price)에 기초한 평가

- 생산에 소요되는 사회적 한계비용이나 소비자들에게 돌아가는 사회적 한계편익을 제대로 반영하지 못하는 사례가 많음
- 그러나 다른 대안들에 비하면 시장가격은 싼 비용으로 가장 많은 정보를 전달해 줄 수 있는 매체일 수 있음

편익과 비용의 평가기준 : 잠재가격

(2) 잠재가격(shadow price)에 기초한 평가

- 시장의 불완전성이 아주 심각하다고 판단되는 경우에는 자원의 사회적 기회비용을 계산하고 이를 **잠재가격**으로 간주해 편익과 비용의 평가기준으로 삼을 수 있음
- 잠재가격 산출의 기초가 되는 모형이 이론적 결함을 갖고 있거나 현실성을 결여하고 있다면 이를 통해 도출된 가격은 사회적 기회비용을 정확하게 반영하지 못함

편익과 비용의 평가기준 : 조정된 시장가격

(3) 조정된 시장가격(adjusted market price)에 기초한 평가

- 잠재가격을 정확하게 계산하기 어렵고 시장가격을 사용하는 것도 바람직하지 않다고 판단되는 경우, **조정된 시장가격**을 사용할 수 있음
- 조정된 시장가격 : 시장의 불완전성의 원인에 따라 시장가격에 적절한 조정을 가한 가격
- 이 방법은 비교적 적은 비용만을 들이고도 잠재가격에 근접한 가격을 얻을 수 있다는 장점을 갖고 있음

편익과 비용의 평가기준 : 조정된 시장가격

독점의 경우

- 독점 생산된 상품의 경우에는 가격이 그것을 생산하는 데 드는 한계비용보다 더 큰 현상이 나타남
- 상품의 생산량이 공공사업에서 사용한 양만큼 증가한다면, 그 상품의 사회적 기회비용은 추가적 생산을 위해 소요된 자원비용이라고 말할 수 있음
⇒ 한계비용을 평가기준으로 사용
- 공공사업 수행을 위해 그 상품을 구입했는데도 생산량은 예전의 수준에 그대로 머물러 있다면, 소비자에게 갈 상품이 공공사업에 쓰인 것이라고 간주할 수 있음
⇒ 가격이 사회적 기회비용의 적절한 기준
- 생산량이 증가하기는 했는데 공공사업에서 사용한 것보다 적게 증가하는 경우
⇒ 가격과 한계비용의 가중평균을 사회적 기회비용으로 간주

편익과 비용의 평가기준 : 조정된 시장가격

조세의 존재

- 물품세가 부과된 상품이 공공사업에 투입되는 경우, 생산자가격과 (조세를 포함한) 소비자가격 중 어느 쪽을 평가기준으로 삼아야 하는지가 문제될 수 있음
- 물품세가 부과된 상품이 공공사업에 투입될 때 그 투입량만큼 생산량이 증가할 경우 $\Rightarrow$ 추가적 생산에 소요되는 자원비용을 뜻하는 생산자가격이 평가기준으로 사용
- 생산량이 전혀 변화하지 않고 예전의 수준에 머물러 있는 경우 $\Rightarrow$ 소비자에게 갈 것이 공공사업에 투자되었으므로 소비자가격이 적절한 평가기준

편익과 비용의 평가기준 : 조정된 시장가격

실업의 존재

- 경제 내부에 상당한 정도의 비자발적 실업이 존재하고 있다면 이에 대해 적절한 고려를 할 필요가 있음
- 공공사업에서 비자발적 실업상태에 있는 근로자를 고용할 때 여타 부분의 생산에는 아무런 영향을 주지 않음
 - 이 경우 근로자들에게 지불되는 임금이 그들을 고용하는 것과 관련된 기회비용을 의미하지는 않음

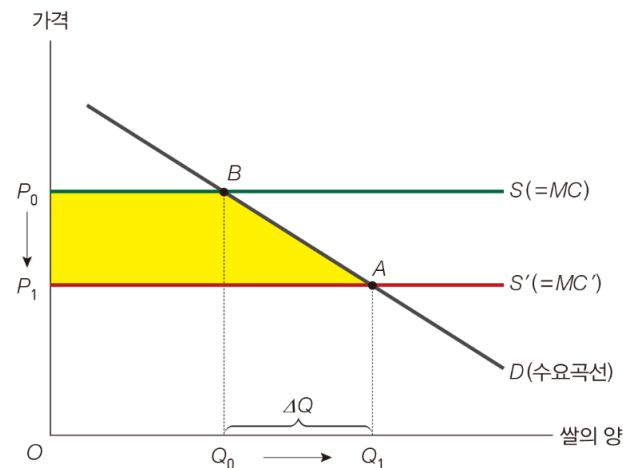
4 특수한 상황에서의 편익과 비용의 평가

- 어떤 공공사업을 수행한 결과 몇 가지 상품이 일정한 양만큼 추가적으로 생산되어 이를 화폐가치로 환산해 편익의 일부로 간주해야 하는 상황
- 공공사업은 규모가 크기 때문에 이로부터 나온 상품이 시장에 유입되면서 가격에 변화가 일어날 가능성이 크고, 이 경우 어떤 가격에 기초해 평가해야 할 것인지를 선택해야 하는 문제 발생

시장가격이 변화하는 경우

- 관개사업을 통해 쌀 생산의 한계비용 하락
- 쌀 생산량 증가 : ΔQ ($Q_0 \rightarrow Q_1$) 쌀 가격 하락 : $P_0 \rightarrow P_1$
- 관개사업으로 인한 소비자 편익 측정 시
기준가격으로 P_0 과 P_1
모두 적절하지 않음
- 소비자 편익의 증가는
늘어난 소비자잉여
($\square P_0 P_1 A B$)의 크기로
측정하는 것이 적절

그림 12-1 공공사업으로 인한 가격의 변화



시장에서 거래되지 않는 것의 평가

시간의 가치

- 고속철도 사업 : 여행에 소요되는 시간의 단축이 편익의 거의 전부
 - 시간의 가치가 얼마인지 알아야 이 사업에서 예상되는 편익을 제대로 계산해 낼 수 있음
- 단순한 소비자선택모형에 따르면 사람들은 여가의 주관적 가치가 추가로 일했을 때 벌어들이는 소득과 같아질 때까지 일할 것임
 - 이로부터 어떤 사람이 얻을 수 있는 (세후) 임금률이 그에게는 단위시간의 가치가 됨
 - 따라서 시간당 임금률에 절약된 시간의 크기를 곱하면 공공사업으로 인한 편익 계산 가능

시장에서 거래되지 않는 것의 평가

- (세후) 임금률로 시간의 가치를 측정하려 할 때 주의점
 - 소비자선택모형은 노동시간의 선택이 자유로운 상황을 가정하고 있지만, 사람에 따라서 노동시간의 선택이 자유롭지 않은 경우도 있음
 - 특정한 일에 따르는 비금전적(non-monetary) 이득 때문에 임금률이 시간의 진정한 평가액과 다를 수 있음
- 시간의 가치를 평가할 수 있는 다른 방법
 - 서로 다른 시간이 소요되는 여러 교통수단 사이에서 사람들이 어떤 선택을 하고 있는지 관찰하고 이를 통해 시간의 가치를 추정

시장에서 거래되지 않는 것의 평가

생명의 가치

- 공공사업의 결과 생명을 구해낼 수 있다면, 생명의 가치가 얼마인지 알아야 그 사업의 편익을 평가할 수 있음
 - 윤리적인 관점에서 보면 사람의 생명이 무한한 가치를 갖지만 경제학적 관점에서 보면 특정한 가치를 가질 수밖에 없음
 - 경제학자의 관점에서 볼 때 생명의 가치를 측정하는 문제는 매우 중요한 의미를 가짐
- 때로는 생명과는 별도로 건강이 개선되거나 악화되는 것의 가치를 평가해야 하는 경우도 있음
 - 환경의 질을 개선하는 공공사업의 편익은 사람들의 건강이 개선되는 형태로 주로 나타나며, 건강 개선의 화폐적 가치를 알아야만 이 공공사업의 편익을 평가할 수 있음

시장에서 거래되지 않는 것의 평가

그 밖의 무형적 편익

- 우주탐험 프로그램으로 인한 국위 선양, 군장비 현대화사업에 의한 방위력 증대 같은 무형적 편익은 어떤 방법을 쓰더라도 다수의 공감을 얻을 수 있는 평가를 내리기 어려움
 - 편익의 평가가 어려운 상황이라면 비용편익분석을 포기하고 우회적인 방법을 사용할 수도 있음
- **비용효율성분석(cost effectiveness analysis)** : 공공사업의 목표를 주어진 것으로 간주하고 이를 달성할 수 있는 여러 대안 중 가장 적은 비용으로 달성할 수 있는 것을 찾아내는 접근방법

통계적 생명의 가치

- 사람들의 사망확률을 줄이기 위해 일정한 금액을 지불할 용의를 가짐
 - 일정한 금액의 돈과 사망 확률의 감소가 맞아떨어질 수 있다는 사실에서 생명의 가치가 측정될 수 있는 단서가 제공
⇒ 통계적 생명의 가치(value of a statistical life : VSL)
- 통계적 생명의 가치 측정방식
 - 인적자본 접근법
 - 지불의사 접근법
- 인적자본(human capital) 접근법
 - 어떤 사람의 죽음으로 인해 상실된 소득으로 평가하는 방법
 - 진정한 생명의 가치를 과소평가할 가능성
 - 노동시장에 참여하지 않는 사람들의 생명의 가치를 측정할 때 문제

통계적 생명의 가치

■ 지불의사(willingness-to-pay)접근법

- 사람들이 안정성의 증대를 위해 지불할 용의가 있는 금액을 측정해 생명의 가치를 평가하는 방법
- 설문조사를 통해 사람들의 지불의사를 직접적으로 묻는 방법은 사람들의 대답이 왜곡될 수 있다는 문제
- 사람들의 현시된 선호(revealed preference)에 기초해 통계적 생명의 가치를 측정하는 방법이 많이 사용됨
 - 화재경보기 구입, 비싸지만 안전한 차량 구입, 광부나 스텐트맨 등 위험성이 높은 직종의 사람들이 받는 보수 등을 통해 사람들이 사망확률을 변화시키기 위해 지불할 용의가 있는 금액을 추정 가능

통계적 생명의 가치

- 현실에서는 보상임금격차를 통해 통계적 생명의 가치를 측정하는 방법이 가장 많이 사용됨
 - 사망의 확률이 높은 직종에 더 많은 임금을 지급하는 것이 보통인데, 그 추가적 임금이 **보상임금격차(compensating wage differential)**
 - 임금 추정식 : $w = \alpha + \beta k + \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i + \epsilon$
 - w : 임금률, k : 직종과 관련된 사망 위험
 - X_i : 임금에 영향을 주는 위험 이외의 다른 요소
 - 임금 추정식의 계수 β 의 값이 보상임금격차와 밀접한 관련을 갖고 있으며 이를 통해 통계적 생명의 가치를 측정할 수 있음
 - 사람들이 직업을 선택할 때 위험에 대해 잘 모르거나 이를 무시하려는 경향이 있기 때문에 생명의 가치를 과소평가할 가능성 있음

통계적 생명의 가치

- 측정 방법에 따라 통계적 생명의 가치가 달라지며, 인적자본 접근법보다 지불의사 접근법에 의해 평가된 통계적 생명의 가치가 더 높은 경향

표 12-1 각국이 평가한 생명의 가치

(단위: 천 달러)

나라	평가방법	평가액
미국	W	3,000
영국	W	2,292
뉴질랜드	W	2,033
스웨덴	W	2,016
독일	H	1,257
프랑스	H	1,252
네덜란드	H	1,944
캐나다	H	1,427
싱가포르	H	924
폴란드	H	574

주: W는 지불의사 접근법, H는 인적자본 접근법

자료: iRAP, *The True Cost of Road Crashes: Valuing Life and the Cost of a Serious Injury*, 2008

의도적 왜곡평가의 문제

- 어떤 공공사업을 추진하고 있는 사람들은 이로 인한 부차적 편익을 강조해 더욱 바람직한 프로그램으로 보이게 만들려는 경향을 가짐
 - 예 : 고속도로 건설을 추진하는 측은 여행시간의 단축이라는 직접적 편익 외에도 여행객 증가로 인한 지역주민의 소득 증대라는 부차적 편익까지 내세워 사업의 타당성을 부풀려 보이려고 시도할 수 있음
- 공공사업에서 나오는 편익의 이중계산을 통해 사업추진의 타당성을 부풀리는 경우도 종종 발견할 수 있음
 - 예 : 간척사업을 평가할 때, 이로 인한 농산물 생산의 증가를 편익으로 계산한 다음 조성된 농업용 토지의 가격을 또 다른 편익으로 계산
- 의도적인 왜곡평가 : 비용편익분석이 제대로 되었는지를 검증할 가장 신경을 써야 할 부분

분배측면의 고려

- 소득재분배를 명백히 지향하고 수행되는 공공사업의 경우에는 이로 인해 발생하는 분배상의 변화가 중요한 관심사
- 공공사업의 분배적 효과를 고려하여 타당성 평가한다면, 소득계층별로 다른 분배가중치를 적용해 계층별 순편익 조정 가능
- 분배가중치 사용의 문제점
 - 상이한 계층의 가중치를 어느 정도로 다르게 만들어야 하는지에 대해서 의견의 일치를 보기 어려움
 - 분배상의 고려를 반영하는 가중치 선정의 객관적 근거가 없음
 - 분배적 측면을 평가에 포함시키면 필요한 정보의 양이 매우 많아짐
- 공공사업의 평가과정에서 분배적인 고려를 하지 않을 수는 없지만 분배가중치를 적용하는 방법으로 이를 수행하는 것은 신중을 요함

5 사회적 할인율

- 공공사업의 올바른 평가를 위해서는 사회적 할인율(social discount rate)의 적절한 선택이 매우 중요한 과제
- 민간부문의 투자계획 평가에 적용될 할인율의 경우, 그것의 수행에 소요된 자금의 기간당 기회비용을 계산해 할인율로 사용하면 됨
- 공공사업의 경우는 다양한 사회적 목표를 추구하고 있기 때문에 이보다 훨씬 더 많은 요소들을 고려해 할인율을 선택해야 함

민간부문에 준한 사회적 할인율

■ 세 가지의 대안

(1) 민간부문 투자의 세전 수익률

- 민간부문에서 투자에 쓰일 돈이 공공사업에 투입된 경우에는 그 기회비용에 해당하는 민간부문의 세전 수익률이 적절한 할인율

(2) 세후 수익률 혹은 소비자이자율

- 민간부문의 소비에 쓰였을 자금이 공공사업에 투입되는 경우라면 할인율은 소비자의 시간선호율이 되어야 함
- 시점간 자원배분 과정에서 최적배분을 달성했다면 소비자의 시간 선호율은 소비자이자율과 같아지고, 경제가 균형상태 있다면 소비자이자율은 다시 민간부문 투자의 세후 수익률과 일치

민간부문에 준한 사회적 할인율

(3) 양자의 가중평균

- 예 : 공공사업에 쓰인 자금 중 $1/4$ 이 민간부문의 투자로 쓰였을 돈이고 $3/4$ 은 소비로 충당되었을 돈이라면 세전 수익률과 세후 수익률의 가중평균치가 할인률로 사용 가능
- 투자의 잠재가격(*shadow price of investment*)을 활용할 수도 있음
 - 투자의 잠재가격(a) : 투자된 돈 1원에 의해 미래에 발생될 수익의 흐름을 현재가치로 평가한 것
 - a 는 1보다 큰 값을 가지며 투자로 쓰일 자기에 이 값을 곱하면 실질적인 의미에서 소비의 단위로 환산된 결과가 나옴
 - 이와 같이 공공사업에 투입된 모든 자금을 소비 단위로 통일하고, 자금이 민간부문의 소비에 전용된 경우에 준해 시간선호율을 할인율로 적용

사회적 할인율의 도출

- 공공사업의 경우는 사회성을 중시해야 하기 때문에 사회적 관점에서 본 자금의 기회비용이라는 개념을 고려해 사회적 할인율을 적용하자는 견해 ⇒ 사회적인 할인율
(사회적 관점을 명백하게 반영시킨 할인율이라는 의미)
- 사회적 할인율은 민간부문에 적용되는 할인율보다 낮아야 한다는 주장
 - 공공사업은 미래 세대에 미칠 영향까지 감안해 평가되어야 함
 - 개인들이 본질적으로 근시안적(myopic)으로 의사결정을 내리므로 이를 교정해 줄 필요 있음
 - 공공사업은 이로운 외부효과를 창출하므로 낮은 할인율을 적용해 공공사업이 적절한 수준에서 수행되도록 배려해야 함
- 사회적 할인율이 어떻게 도출되어야 하며 얼마나 낮아야 하는지에 대해서는 구체적 근거 찾기 어려움

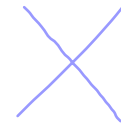
6 위험성의 문제

- 위험성이 개재된 공공사업을 평가할 때, 위험성이 전혀 없는 사업보다 더 높은 할인율을 적용해야 한다는 주장 있음
 - 공공사업의 비용이 주로 초기에 발생하고, 편익은 장기간에 걸쳐 비교적 고른 흐름으로 발생한다는 암묵적 전제
 - 미래에 생길 편익에 높은 할인율을 적용하여 현재가치를 작게 만드는 것을 통해 위험성에 대한 조정을 할 수 있다는 생각
- 스티글리츠(J. Stiglitz) : 할인율을 통해 위험성에 대한 조정을 하는 것은 바람직하지 않다고 지적
 - (시간)할인율은 어디까지나 미래의 가치를 현재가치로 전환하는 수단일 뿐이며 위험성에 대한 조정의 역할에 사용되어서는 안 된다고 주장

확실대등액을 통한 조정

- 확실대등액의 개념을 불확실성이 있는 공공사업 평가에 활용할 수 있음
 - 확실대등액(certainty equivalents) : 불확실한 편익이나 비용에 대하여 이와 동일한 효용을 주는 확실한 편익이나 비용의 가치
 - 위험기피적인 경우 불확실한 편익에 대한 확실대등액은 그 편익의 기대값보다 낮게 나타남 ⇒ 위험에 대한 할인
- 위험성이 개재된 공공사업을 평가할 때 불확실한 비용이나 편익에 적절한 위험 할인을 하여 확실대등액으로 바꾼 다음 이 수치들을 가지고 보통의 공공사업을 평가할 때와 똑같은 단계를 밟음
- 문제는 공공사업과 관련된 위험성을 어떻게 평가해야 하느냐에 있음
 - 시장이 존재하지 않는 불확실한 편익의 경우 이에 대한 평가가 어려움
 - 위험성을 제대로 평가하기 위해서는 비용과 편익의 확률분포를 잘 알고 있어야 하는데 이는 현실적으로 불가능함

7 현실의 비용편익분석



- 치칠니스키(G. Chichilnisky) : 일기예보에 비유해 비용편익분석을 어떻게 받아들여야 하는지 설명 (일반적으로 유용한 정보를 주지만, 때로는 잘못된 정보도 줄 수 있다는 점)
 - 비용과 편익을 어느 가격에 의해 평가하느냐에 따라 쉽게 분석 결과가 뒤집어질 수 있음을 지적
 - 사회적 할인율을 어떤 수준으로 정하느냐에 따라 분석결과가 크게 달라질 수 있다는 사실도 지적
- 비용편익분석을 정직하게 수행한다 해도 객관적으로 타당한 비용편익 분석의 결과를 얻기 어려움
 - 현실에서는 의도적인 왜곡평가를 하려는 유인이 강하게 존재하기 때문에 문제가 더욱 심각해짐

현실의 비용편익분석

■ 현실의 비용편익분석 사례

- 새만금 간척사업 : 전형적 편익 부풀리기
- ~~한반도대운하사업 : 환경오염으로 인한 사회적 비용 반영 미흡~~
- ~~4대강 정비사업 : 비용편익분석조치 이루어지지 않았음~~